

Série A – Examen 3

Optimisation, trigonométrie et synthèse

Corrigé détaillé et barème

Portée : chapitres 13 à 17 ; rappel cumulatif de 20 points. Total : 100 points. Durée proposée : 150 min.

Document réservé à l'enseignant. Accepter toute démarche équivalente correcte. Une erreur de calcul isolée ne doit pas être pénalisée à chaque étape si la suite est cohérente et reste définie. Les points de domaine, de justification et de validation demeurent distincts.

Question 1 – Optimisation à deux variables

20 points

a) 5 points.

$$1x + 2y \leq 12, \quad 2x + 1y \leq 12, \quad x, y \geq 0, \quad P = 30x + 40y.$$

Barème : Deux contraintes : 2 ; non-négativité : 1 ; objectif : 2.

b) 5 points. L'intersection des deux frontières obliques satisfait

$$\begin{cases} x + 2y = 12, \\ 2x + y = 12 \end{cases} \implies x = y = 4.$$

Les sommets, dans l'ordre du contour, sont $(0, 0)$, $(6, 0)$, $(4, 4)$, $(0, 6)$. Le graphique doit relier ces points et conserver le côté de chaque frontière contenant l'origine.

Barème : Intersection : 2 ; tous les sommets : 2 ; région : 1.

c) 6 points. Les valeurs de P , dans le même ordre, sont 0, 180, 280, 240. La région est un polygone compact non vide. Le maximum vaut 280 dollars en $(4, 4)$.

Barème : Valeurs : 4 ; principe et conclusion : 2.

d) 4 points. Les deux coordonnées sont non négatives et $4 + 2(4) = 12$, $2(4) + 4 = 12$. Les deux ressources sont entièrement utilisées. Le modèle autorise les fractions d'unité.

Barème : Substitutions : 2 ; ressources et contexte divisible : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 13.1–13.7.

Question 2 – Radians, cercle et secteur**15 points**

- a) **3 points.** On multiplie la mesure en degrés par $\pi/180$: $\theta = 5\pi/4$.

Barème : Facteur de conversion : 1 ; valeur exacte : 2.

- b) **4 points.** L'angle terminal se trouve dans le quadrant III. Avec l'angle de référence, $\sin \theta = -\sqrt{2}/2$, $\cos \theta = -\sqrt{2}/2$.

Barème : Valeurs : 2 ; quadrant et signes : 2.

- c) **4 points.** La mesure est en radians : $s = r\alpha = 6 \cdot (2\pi/3) = 4\pi$ cm.

Barème : Formule : 2 ; calcul exact et unité : 2.

- d) **4 points.** $\mathcal{A} = \frac{1}{2}r^2\alpha = \frac{1}{2}(6)^2(2\pi/3) = 12\pi$ cm².

Barème : Formule : 2 ; calcul exact et unité : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 14.1–14.7.

Question 3 – Résoudre un triangle**15 points**

- a) **6 points.** La loi des cosinus donne $c^2 = 7^2 + 9^2 - 2(7)(9) \cos 60^\circ = 67$, donc $c = \sqrt{67}$ cm.

Barème : Schéma et correspondance : 1 ; loi : 2 ; substitution et résultat : 3.

- b) **5 points.**

$$A = \arccos\left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right) \approx 47,78^\circ.$$

L'angle appartient à $]0, 180^\circ[$; le cosinus y détermine un angle unique.

Barème : Cosinus et isolement : 3 ; angle et justification : 2.

- c) **4 points.** $\mathcal{A} = \frac{1}{2}ab \sin 60^\circ = 63\sqrt{3}/4$ cm². On vérifie $|9 - 7| < \sqrt{67} < 7 + 9$, donc le triangle n'est pas dégénéré.

Barème : Aire : 3 ; inégalité : 1.

Ancrage dans le manuel : sections 15.1–15.5.

Question 4 – Toutes les solutions, pas seulement l'angle principal **15 points**

- a) **7 points.** Le sinus est négatif en quadrants III et IV ; l'angle de référence est $\pi/6$. Ainsi $S = \{7\pi/6, 11\pi/6\}$.

Barème : Angle de référence ou principal : 2 ; symétrie/période : 3 ; liste et intervalle : 2.

- b) **8 points.** Poser $u = 2x \in [0, 4\pi[$. On a $u = \pi/3, 5\pi/3, 7\pi/3, 11\pi/3$. Diviser par deux donne quatre solutions. Ainsi $S = \{\pi/6, 5\pi/6, 7\pi/6, 11\pi/6\}$.

Barème : Transformation : 3 ; toutes les branches : 3 ; intervalle et exactitude : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 16.3–16.4 et 16.7.

Question 5 – Construire puis utiliser une sinusoïde**15 points**

a) 9 points. On obtient $D = 14$, $|A| = 12$, $B = \pi/20$. Un modèle admissible est

$$h(t) = 14 - 12 \cos(\pi t/20).$$

Contrôles : $h(0) = 2$, $h(20) = 26$, $h(40) = 2$. Toute forme trigonométrique identique sur le domaine est acceptée.

Barème : Médiane et amplitude : 3 ; coefficient de période : 2 ; phase et formule : 2 ; contrôles : 2.

b) 6 points. $14 - 12 \cos(\pi t/20) = 20$ équivaut à $\cos(\pi t/20) = -1/2$. Les angles sont $2\pi/3$ et $4\pi/3$, donc $t = 40/3$ s et $t = 80/3$ s, une fois à la montée et une à la descente.

Barème : Équation réduite : 2 ; toutes les branches : 2 ; instants et intervalle : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 16.2, 16.6–16.7 et 17.1–17.8.

Question 6 – Réinvestissement cumulatif**20 points**

- a) **6 points.** $x \neq 3$. La réduction donne $x + 3 = 8$, donc $x = 5$, admissible. La substitution donne $(25 - 9)/(5 - 3) = 8$.

Barème : Restrictions et transformations : 3 ; résolution et contrôle : 3.

- b) **6 points.** $g^{-1}(y) = (y - 1)/2$. Les calculs $((2x + 1) - 1)/2 = x$ et $2((y - 1)/2) + 1 = y$ vérifient les identités.

Barème : Calcul des fonctions : 4 ; vérification ou comparaison : 2.

- c) **8 points.** Le complément est trois échecs, de probabilité $(0,8)^3$ par indépendance. Ainsi $P = 1 - 0,8^3 = 0,488$.

Barème : Modèle et événement : 3 ; calcul : 3 ; justification : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 2.4–2.8, 3.4–3.5, 8.3–8.5.